



Introdução aos Sistemas Computacionais

Prof. Pedro Botelho

Universidade Federal do Ceará

6 de março de 2026

Conteúdo



Introdução

Hardware Básico

Histórico da Computação

Conceitos Importantes

Conclusão

Conteúdo



Introdução

Hardware Básico

Histórico da Computação

Conceitos Importantes

Conclusão



- ▶ Um computador consiste de:
 - ▶ Processador(es)
 - ▶ Memória
 - ▶ Dispositivos de Entrada e Saída (E/S)
- ▶ Alta complexidade para gerenciar esses recursos
- ▶ Demanda por flexibilidade
- ▶ Custos (desenvolvimento, manutenção)
- ▶ Como solucionar esses problemas?

Controlador de Disco Rígido



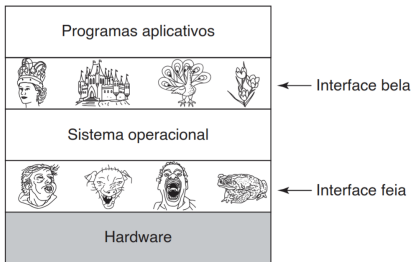
- ▶ Dezenas de comandos complexos
 - ▶ Leitura e Escrita (via DMA)
 - ▶ Movimentação mecânica da cabeça de leitura (*seek*)
 - ▶ Gerenciamento de cache do próprio disco
 - ▶ Diagnósticos de hardware e segurança
- ▶ Dezenas de códigos de *status* e erros
 - ▶ Verificar se o disco está ocupado, pronto para receber dados
 - ▶ Verificar se houveram erros mecânicos ou lógicos
 - ▶ Lidar com setores defeituosos físicos (*Bad Blocks*)
- ▶ Controle Físico → Lidar com a latência rotacional
- ▶ É feito de forma transparente → Como?

Abstração de Hardware



- ▶ Chave para gerenciar complexidade
- ▶ Simplificação
 - ▶ Omissão de detalhes
- ▶ Aplicativos = Clientes do SO
- ▶ Transformar uma tarefa complexa em duas tarefas gerenciáveis:
 - 1 Definir e implementar as abstrações
 - 2 Utilizá-las para solucionar o problema

- ▶ Abstrações possíveis:
 - ▶ Sistema de arquivos
 - ▶ Abertura/Fechamento
 - ▶ Leitura/Escrita





- ▶ Fornecer acesso controlado e ordenado aos recursos:
 - ▶ Processador
 - ▶ Dispositivos
 - ▶ Memória
- ▶ Multiplexação de recursos → Compartilhamento
 - ▶ **Tempo** → Diferentes programas ou usuários se revezam
 - ▶ **Espaço** → Cada um tem direito a uma parte do recurso

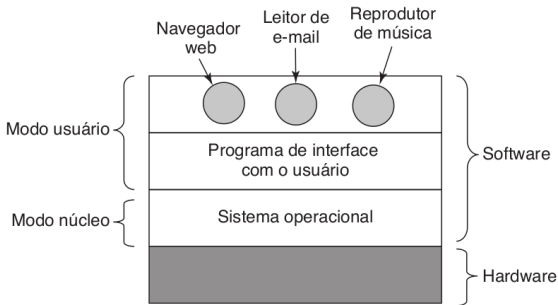
O que é um Sistema Operacional?



- ▶ Visão *Top-Down*:
 - ▶ Máquina estendida
 - ▶ Fornece abstração do *hardware*
 - ▶ Interfaces para os programas
- ▶ Visão *Bottom-Up*:
 - ▶ Gerenciador de recursos
 - ▶ Controle do *hardware* (CPU, memória, barramentos, etc.)
 - ▶ Alocação e compartilhamento
- ▶ Objetivos Principais:
 - ▶ Conveniência
 - ▶ Eficiência
 - ▶ Possibilidade de evolução
- ▶ “*Software* fundamental que gerencia o *hardware*”



- ▶ O sistema operacional, a peça mais fundamental de *software*, opera em **modo núcleo**
- ▶ O resto do *software* opera em **modo usuário**, no qual apenas um subconjunto das instruções da máquina está disponível
 - ▶ Instruções que afetam o controle da máquina ou realizam E/S são **proibidas** para programas de **modo usuário**





- ▶ **Abstrair:** prover interfaces simples e homogêneas
 - ▶ Simplificar o uso das interfaces de baixo nível e.g. acessar o HDD
 - ▶ Tornar os aplicativos independentes do hardware e.g. jogo não executa somente em UM hardware
 - ▶ Acesso homogêneo a dispositivos com tecnologias distintas e.g. salvar arquivo em SSD ou HDD
- ▶ **Gerenciar:** coordenar o uso dos recursos pelos programas
 - ▶ Permitir o uso compartilhado do processador e.g. usar o Spotify junto ao Chrome
 - ▶ Sequenciar acesso a certos recursos e.g. fila de impressão da impressora
 - ▶ Impedir ataques de negação de serviço e.g. programa alocando memória ao limite

Conteúdo



Introdução

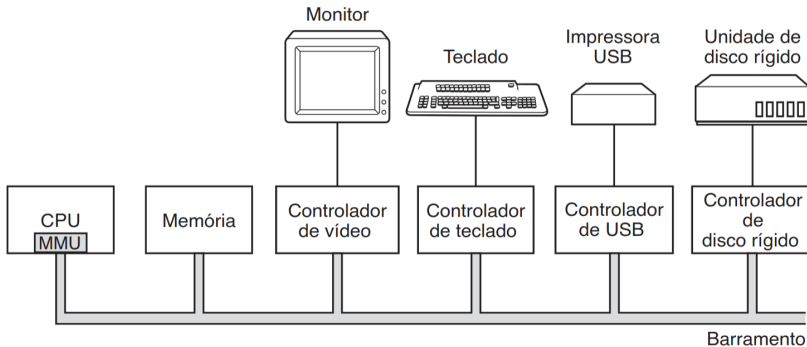
Hardware Básico

Histórico da Computação

Conceitos Importantes

Conclusão

Hardware de um Computador





- ▶ “Cérebro” do computador → **Busca instruções da memória** e as **executa**.
- ▶ **Modo núcleo** (*kernel*) → Acesso completo/direto ao *hardware*
 - ▶ Pode executar qualquer instrução
 - ▶ Maior complexidade
- ▶ **Modo usuário** → Acesso ao *hardware* por meio do SO
 - ▶ Limitados a um subconjunto de instruções
 - ▶ Menor complexidade
- ▶ **Chamada de sistema** (chaveamento entre modos)
- ▶ *Multithread* e multinúcleo (*multicore*)

Dispositivos de Memória



Tempo típico de acesso		Capacidade típica
1 ns	Registradores	<1 KB
2 ns	Cache	4 MB
10 ns	Memória principal	1-8 GB
10 ms	Disco magnético	1-4 TB

- ▶ Idealmente instantânea
- ▶ Camadas
- ▶ Memória principal: RAM, ROM, EEPROM, Flash
- ▶ Memória Virtual (MMU)



- ▶ Os dispositivos de E/S consistem em duas partes:
 - ▶ **Dispositivos** → Realiza a função desejada
 - ▶ **Controlador** → *chip(s)* que controla(m) fisicamente o dispositivo.
- ▶ Padronização de *Hardware* e *Software*
- ▶ *Driver* → Programa que conversa com o controlador
- ▶ Barramentos: PCIe, SATA, USB, NVMe



- ▶ **Processador** → Executar as tarefas dos usuários e do sistema.
- ▶ **Memória** → Fornecer áreas de memória isoladas para as aplicações.
- ▶ **Dispositivos** → Configurar e criar abstrações de dispositivos físicos.
- ▶ **Arquivos** → Criar e manter arquivos e diretórios.
- ▶ **Proteção** → Definir e garantir regras de acesso aos recursos.
- ▶ Outras áreas: Interface gráfica, virtualização, suporte de rede, multimídia, energia, localização

Conteúdo



Introdução

Hardware Básico

Histórico da Computação

Conceitos Importantes

Conclusão

Primeiro Computador



- ▶ Máquina Analítica
- ▶ Projetado por Charles Babbage (1792-1871)
- ▶ Inteiramente mecânico
- ▶ Ada Lovelace (Algoritmo)
- ▶ Nunca funcionou apropriadamente

Primeira Geração (1945-1955)



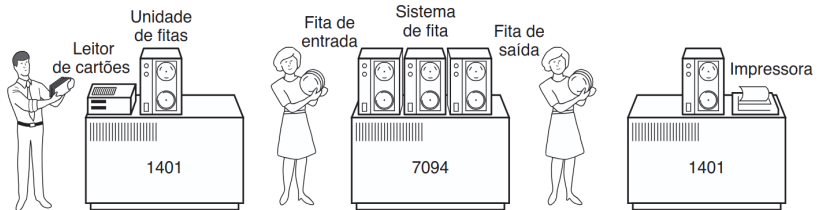
- ▶ Primeiros computadores digitais
 - ▶ John Atanasoff + Clifford Berry (Iowa)
 - ▶ Konrad Zuse (Berlim)
 - ▶ Colossus (Inglaterra)
 - ▶ ENIAC (Pensilvânia)
- ▶ **Válvulas:** Baixa confiabilidade
- ▶ 2ª Guerra Mundial
- ▶ Mesmo grupo projeta, constroi, programa, opera e mantém
- ▶ Cartões perfurados
- ▶ Operação totalmente manual

Segunda Geração (1955-1965)



- ▶ **Transistores**
- ▶ Mainframes
- ▶ Aumento da confiabilidade
- ▶ Comercialização (alto custo)
- ▶ Sistema em lote (Batch): IBM 1401 e 7094
- ▶ SO: Fortran Monitor System (FMS), IBSYS

Segunda Geração (1955-1965)



Terceira Geração (1965-1980)



- ▶ **Circuitos Integrados (CIs)**
- ▶ 1965: IBM OS/360, com time sharing e suporte a discos
- ▶ Compatibilidade (famílias)
 - ▶ $7094 + 1401 \Rightarrow \text{System/360 (OS/360)}$
- ▶ Multiprogramação: aumento de ocupação da CPU
- ▶ Spooling – Spool refere-se a um processo de transferência de dados colocando-os em uma área de trabalho temporária onde outro programa pode acessá-lo para processá-lo em um tempo futuro.
- ▶ Timesharing – é o termo para um tipo de multiprocessamento quando o sistema operacional implementa uma técnica de partilhar o uso da cpu por intervalo de tempo
 - ▶ 1961: CTSS – Compatible Time-Sharing System, no MIT
 - ▶ 1965: Multics, por MIT, GE e Bell Labs
 - ▶ 1969: UNIX, por Thompson e Ritchie, Bell Labs
 - ▶ UNIX $\Rightarrow$ MINIX $\Rightarrow$ Linux

Quarta Geração (1980-presente)



- ▶ **CIs em larga escala (VLSI)**
- ▶ Computador Pessoal (microcomputador)
- ▶ Control Program for Microcomputers (CP/M)
- ▶ IBM PC $\Rightarrow$ MS-DOS (1981)
- ▶ 1984: Mac OS 1.0, com interface gráfica
- ▶ Lisa/Macintosh/Windows: GUI

Quarta Geração (1980-presente)



- ▶ 1985: MS-Windows 1.0
- ▶ 1987: Andrew Tanenbaum desenvolve o Minix.
- ▶ 1987: OS/2, da IBM e Microsoft
- ▶ 1991: Linux, kernel 0.01
- ▶ 1993: Windows NT 32 bits, Microsoft
- ▶ 1993: FreeBSD e NetBSD
- ▶ 1993: Newton OS, com gestão de energia e tela de toque
- ▶ 1995: Plan 9, um SO distribuído da AT&T

Quarta Geração (1980-presente)



- ▶ 1999: Surge o hipervisor VMWare.
- ▶ 2001: MacOS X
- ▶ 2006: Windows Vista, Microsoft
- ▶ 2007: iPhone e iOS
- ▶ 2007: Android, com núcleo Linux
- ▶ 2010: Windows Phone, Microsoft
- ▶ 2015: Windows 10, Microsoft

Conteúdo



Introdução

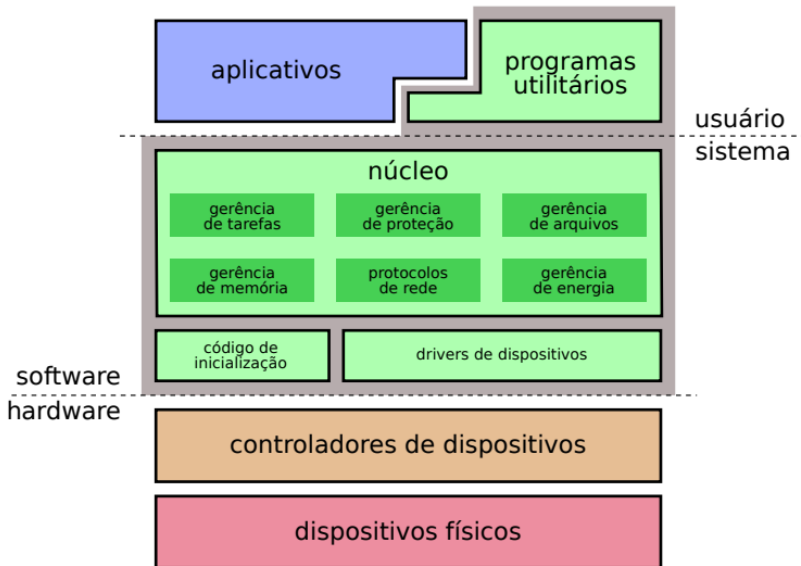
Hardware Básico

Histórico da Computação

Conceitos Importantes

Conclusão

Estrutura Detalhada do SO



Tipos de Sistemas Operacionais



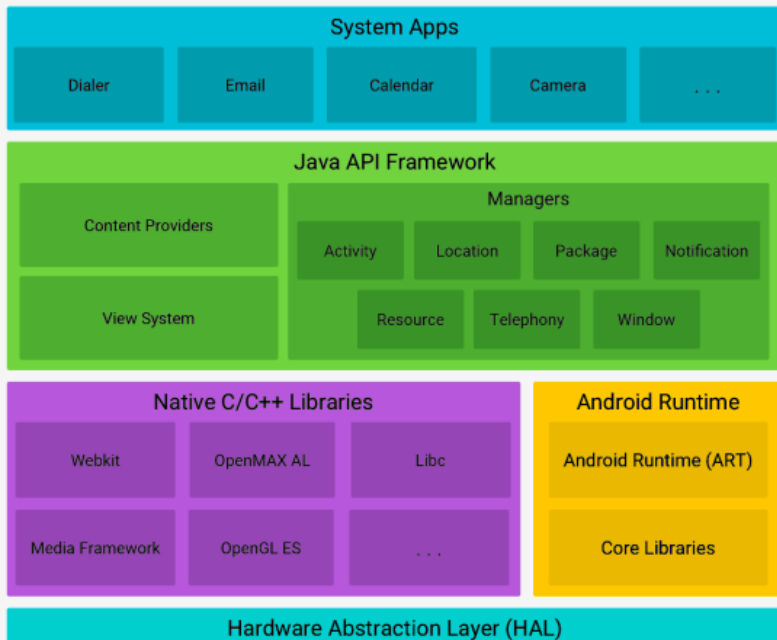
- ▶ **Núcleo:** Gerência dos recursos do hardware usados pelas aplicações. Também implementa as principais abstrações utilizadas pelos aplicativos.
- ▶ **Inicialização:** Reconhece os dispositivos instalados e carrega o núcleo do sistema na memória.
- ▶ **Drivers:** Módulos de código para acessar os dispositivos físicos.
- ▶ **Utilitários:** Funcionalidades complementares: formatação de discos, shell de comandos, interface gráfica, etc.

Tipos de Sistemas Operacionais



- ▶ **Batch** → executa tarefas sequenciais (transações, etc. . .)
- ▶ **De rede** → acessa recursos em outros computadores
- ▶ **Distribuído** → acessa recursos de forma transparente
- ▶ **Multiusuário** → cada recurso tem um “dono” e regras de acesso
- ▶ **Servidor** → gestão eficiente de grandes volumes de recursos
- ▶ **Desktop** → interface gráfica e suporte à interatividade
- ▶ **Móvel** → gestão de energia, conectividade e sensores
- ▶ **Embarcado** → hardware com poucos recursos e energia
- ▶ **Tempo real** → tem comportamento temporal previsível (soft real-time ou hard real-time)

Exemplo: Android





- ▶ Programa em execução
- ▶ Associado a cada processo:
 - ▶ Espaço de endereçamento (executável, dados do programa, pilha)
 - ▶ Recursos (registradores, arquivos)
- ▶ SO → Gerenciador de processos
 - ▶ Criação e término
 - ▶ Alocação de CPU
- ▶ Processos Relacionados → Comunicação entre Processos
- ▶ Árvore de processos
- ▶ Sinalização



- ▶ Identificadores
 - ▶ PID: Processo
 - ▶ UID: Usuário
 - ▶ GID: Grupo
- ▶ Classe quanto ao uso de recursos
 - ▶ CPU-*Bound*
 - ▶ IO-*Bound*
 - ▶ Memory-*Bound*

Conceitos: Espaço de Endereçamento



- ▶ Armazenar programas em execução
- ▶ SO simples: multiplexação temporal
- ▶ SO mais complexo: multiplexação espacial
- ▶ Mecanismos de proteção
- ▶ Normalmente menor que memória principal
- ▶ Caso maior → memória virtual
 - ▶ Executar um jogo pesado com 8GB de RAM instalados
- ▶ SO → abstração do espaço de endereçamento



- ▶ Abstração para acesso ao **disco** e dispositivos E/S
 - ▶ Acesso: Processos diferentes
 - ▶ Manipulação: Por meio do descritor de arquivo
- ▶ Diretórios: Agrupamento
- ▶ Cada processo: Diretório de trabalho
- ▶ Montagem: Associação entre sistemas de arquivos
- ▶ Pipe: Conectar processos



- ▶ Acesso a arquivos
- ▶ Exemplo: UNIX
 - ▶ Código de 9 bits
 - ▶ 3 códigos de 3 bits (rwx)
 - ▶ Usuário proprietário
 - ▶ Usuários do mesmo grupo
 - ▶ Demais usuários

Outros conceitos importantes



- ▶ **Kernel:** Núcleo do SO
- ▶ **Shell:** Interpretador de comandos
- ▶ **GUI:** Interface gráfica

Conteúdo



Introdução

Hardware Básico

Histórico da Computação

Conceitos Importantes

Conclusão



- ▶ SO é uma Camada de Abstração e Gerenciador de Recursos
- ▶ Programas em execução são chamados de **processos**
- ▶ Sistema possui dois modos:
 - ▶ **Modo núcleo** → Operações privilegiadas (kernel, drivers)
 - ▶ **Modo usuário** → Operações não privilegiadas (aplicações, utilitários)
- ▶ Recursos são compartilhados entre os processos:
Multiplexação
 - ▶ **Espacial** → Recurso particionado
 - ▶ **Temporal** → Revezamento no uso

Dúvidas?



Obrigado pela atenção!